

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

لدراسة خصائص الأنواع الكيميائية في المحاليل المائية قام التلاميذ بتحقيق التجارب التالية:

الحرارة الفوج 04	الحرارة الفوج 03	الحرارة الفوج 02	الحرارة الفوج 01
ماء معدني	ماء + سكر	ماء مقطر	

1 - صف ماذا يحدث في كل تجربة، مبررا إجابتك.

قام تلاميذ الفوج (04) بإضافة الماء المقطر الى بلورات كلور الحديد الثنائي $(FeCl_2)_s$:

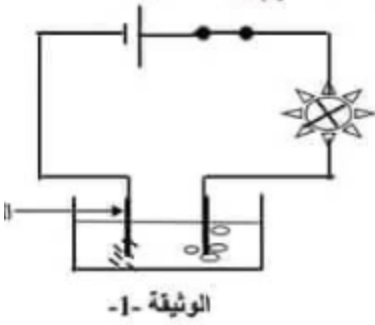
2 - اعط الصيغة الشاردية للمحلول المحضر.

عند غلق القاطعة تنجح التجربة ونلاحظ انطلاق فقاعات غازية و تشكل راسب (الوثيقة-1):

3 - اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن الغاز المنطلق.

4 - فسر ماذا حدث بمعادلة كيميائية عند كل مسرى.

5 - اكتب المعادلة الإجمالية لتفاعل الكيميائي.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام فوج من المتعلمين بذلك قضيب من الإيونييت (I) بقطعة صوف و تقربه من كرة النواس

(B) ، ما أدى إلى انجذابها حتى توازنت كما توضحه الوثيقة-2:-

1 - ما طبيعة الشحنة التي يكتسبها القضيب (I)؟ علل

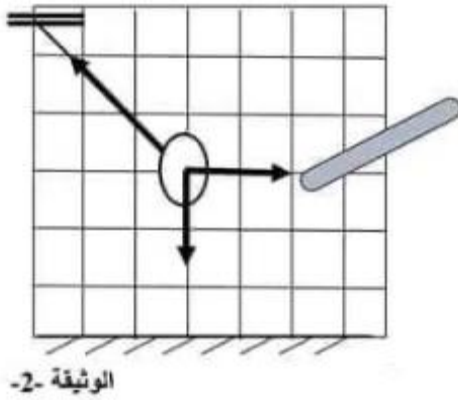
2 - اشرح ماذا حدث للكرة.

الوثيقة-2- تمثل الكرة (B) و هي في حالة توازن:

3 - ماهي القوى المؤثرة على الكرة (B) و أعط رمز كل منها.

4 - أعط شرط توازن الكرة (B).

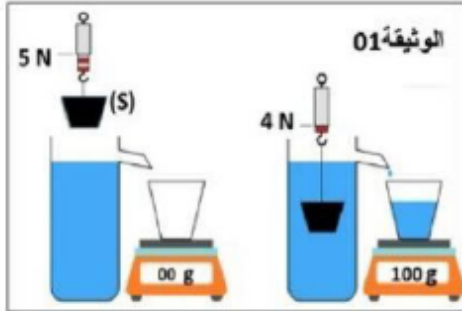
5 - برهن بيانيا أن الكرة (B) كانت متوازنة في هذه اللحظة



الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

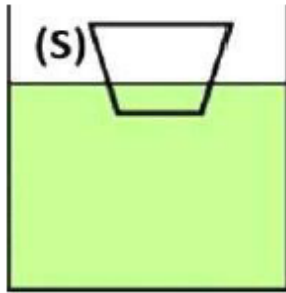
الجزء الأول: بغية تحديد الكتلة الحجمية لجسم (S) قام التلاميذ رفقة الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية بالتجربة

الموضحة في الوثيقة 01:



- 1- ماذا نقصد بالنقل الظاهري P_{ap} ، إستنتج قيمته
- 2- أحسب كتلة الجسم (S)
- 3- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الميزان بعد غمر الجسم في الماء
- 4- أحسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين

الجزء الثاني: نقوم بوضع الجسم السابق في سائل كتلته الحجمية $\sigma = 9000 \text{ (kg/m}^3\text{)}$ فيطفو على سطحه كما في



الوثيقة 02 :

- 1- كيف تفسر طفو الجسم على سطح السائل
- 2- أذكر شرط توازن الجسم (S) في هذه الحالة
- 3- أنقل الشكل ثم مثل عليه القوى المطبقة على الجسم
- 4- في جدول أذكر مميزات (خصائص) دافعة أرخميدس

المعطيات:

الكتلة الحجمية للماء $\sigma_e = 1000 \text{ (kg/m}^3\text{)}$

ثابت الجاذبية الأرضية $g=10 \text{ (N/Kg)}$

نسك الرسم $2.5 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

